Ensayo Académico de la Unidad I.

Integrantes: Randoll Emanuel Urbina Mendez

Oscar Antonio Lara Ordoñes

Genesis Michelle Eugarrios Mendoza

Richard Elias Lara Rostran

Dylan Saborio Alegria

En el siguiente escrito se abordarán dos temáticas muy importantes y que están relacionadas, el software y la ingeniería del software, en donde se explicaran sus conceptos, origen, desarrollo, y si aún están presentes en la actualidad, así mismo hablaremos sobre la creación literaria de Frederick Phillips Brooks Jr, titulada como “El mítico hombre-mes", en donde el cuenta su experiencia vivida como desarrollador de la empresa IBM, además se explicaran muchos puntos muy importantes de ambas temáticas de manera más detallada.

De acuerdo con el estándar 729 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), el software se define formalmente como "el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación", es decir que software es la mente encargada de brindar instrucciones a cada uno de los componentes del hardware, aunque no veamos el software no significa que no exista y mucho menos que no sea importante, al contrario, sin este una maquina no puede funcionar, el software se origino y evoluciono de la siguiente manera: Primera era (1950 - 1965), los Primeros pasos. En los inicios de la computación (con máquinas gigantes como la ENIAC), el software no existía como un concepto comercial o independiente. Las computadoras se programaban físicamente cambiando cables o utilizando tarjetas perforadas de papel. Segunda era (1965 - 1975), la era comercial. Surgen la multiprogramación y los sistemas multiusuario. El software comienza a comercializarse como un producto separado del hardware. En esta década nacen los primeros sistemas de gestión de bases de datos y lenguajes de programación fundamentales que siguen vigentes hoy, como el lenguaje C (creado alrededor de 1972). Tercera era (1975 - 1985), redes y microprocesadores. La llegada de computadoras personales y microprocesadores abarató el hardware, llevando el software a un público más amplio. Es la época en la que nacen los sistemas distribuidos y las primeras redes de área local (LAN) y global, incrementando notablemente la complejidad de los sistemas informáticos. Cuarta era (1985 - 2000): orientación a objetos e internet. Se populariza el paradigma de la programación orientada a objetos (POO), permitiendo a los desarrolladores estructurar proyectos de forma mucho más eficiente, escalable y modular. En la década de los 90 se crea Java, revolucionando la portabilidad del código. Además, el surgimiento de Internet sienta las bases para el desarrollo web. Quinta Era (2000 - Actualidad), la nube y la agilidad. Entramos en la época de la computación en la nube, los microservicios y la inteligencia artificial. El ciclo de vida del software pasa a depender de metodologías ágiles con entregas continuas, respondiendo rápidamente a las necesidades del mercado. Hoy en día el software además de seguir vigente es una de las infraestructuras mas importantes en la economía, educación, el hogar, empresas, etc. La evolución que se ha dado la lo largo de los años ha provocado que las maquinas no solo ejecuten un programa a la vez, sino que puedan usar varias al mismo tiempo.

La ingeniería del software se define como la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado, y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software. A diferencia de la programación normal, que se centra en la escritura del código, esta disciplina integra principios de ingeniería como la matemática y gestión de proyectos para la creación de productos de alta calidad.

El nacimiento del término ocurre durante la conferencia de la OTAN sobre ingeniería de software en Garmisch, Alemania, en donde se acuña formalmente el termino ingeniería del software, la reunión se convocó para abordar la crisis del software, ya que los proyectos superaban sus presupuestos, no cumplían los plazos y el código era frágil y difícil de mantener. La evolución del software sucedió de la siguiente manera, años 70 y 80 (Formalización): Introducción del modelo en cascada y la programación estructurada. Emergen lenguajes como Pascal y C. Años 90 Nuevos Paradigmas, el auge de la programación orientada a objetos, POO, y la formalización de estándares de calidad como la ISO 9000. Aparecen herramientas CASE para automatizar el diseño. Años 2000 (Agilidad): La publicación del Manifiesto Ágil en 2001 revolucionó la industria, priorizando la entrega continua y la flexibilidad sobre los procesos rígidos y la documentación excesiva. Años 2010 a la actualidad: Expansión hacia la computación en la nube (Cloud Computing), microservicios, DevOps y la integración de la Inteligencia Artificial en el ciclo de desarrollo.

Hoy en día la ingeniería del software sigue vigente, siendo el motor de la economía global y la vida cotidiana, ya que sin este habría problemas graves de software, además hoy en día ninguna empresa puede operar correctamente sin software escalable y seguro, así mismo es muy fundamental en sectores como la medicina ya que los dispositivos usados en esta área funcionan gracias a la ingeniería del software.

El libro el mítico hombre-mes de Brooks es una obra que cuenta la experiencia vivida como desarrollador en la empresa IBM, en donde nos señala puntos muy importantes como lo es el no darle seguimiento a proyectos que estan retrasados porque solamente se retrasarían aun mas, además afirma que hay trabajos que no se pueden dividir para reducir su tiempo de creación, tomando como ejemplo que si dividimos la elaboración de un bebe entre 9 mujeres, este no nacera en un mes, su propuesta al decir que “Planifica para tirar uno a la basura; lo harás de todos modos”, aun sigue vigente porque muchos desarrolladores crean un sistema de prueba o experimento para que una vez sea terminado se entienden las fallas y problemas que hay y posterior hacer un segundo que será realmente funcional y robusto.

La evolución de la ingeniería de software ha transformado la creación de productos digitales mediante una transición progresiva desde la rigidez funcional hacia la flexibilidad interconectada. Inicialmente, las metodologías estructuradas establecieron un orden basado en la descomposición jerárquica de procesos, el cual fue superado

por la orientación a objetos, paradigma que permitió modelar sistemas complejos mediante la encapsulación de datos y comportamientos en unidades reutilizables. Esta capacidad de reutilización se maximizó con el desarrollo basado en componentes, donde el software se ensambla a partir de piezas independientes, facilitando la creación de sistemas distribuidos que operan de manera coordinada en múltiples nodos de red. Finalmente, la expansión hacia los entornos web y móvil ha redefinido la ingeniería para priorizar la escalabilidad masiva, la entrega continua como servicio (SaaS) y la optimización de recursos limitados en dispositivos portátiles, consolidando un ecosistema donde la interoperabilidad y la experiencia de usuario son los ejes centrales del diseño arquitectónico.

La selección de un marco de trabajo adecuado es un factor crítico que determina la capacidad de respuesta técnica y la gestión de riesgos de un proyecto de software. En la ingeniería de sistemas contemporánea, el debate técnico se centra en el equilibrio entre el control de los modelos prescriptivos y la flexibilidad de los marcos ágiles.

Desde una perspectiva técnica, el marco Scrum se presenta como la opción más eficiente para entornos donde la escalabilidad y la evolución de requisitos son constantes. Su naturaleza iterativa e incremental facilita la integración continua y la validación temprana de la arquitectura del sistema. Al fragmentar el desarrollo en ciclos cortos denominados Sprints, se minimiza el riesgo de errores sistémicos y se reduce la deuda técnica mediante procesos de refactorización constante y aseguramiento de la calidad (QA) integrado.

Como alternativa para proyectos con una infraestructura de alta complejidad o requisitos de seguridad críticos, el Modelo en Espiral ofrece un enfoque robusto centrado en el análisis de riesgos. A diferencia de los modelos lineales, este progresa mediante ciclos de planificación, ingeniería y evaluación, asegurando que cada fase técnica sea verificada antes de avanzar. Por el contrario, el modelo Cascada (Waterfall), aunque estructurado, se considera técnicamente limitado para proyectos modernos debido a su rigidez, siendo viable únicamente bajo especificaciones de hardware y software inamovibles.

La trayectoria del software, desde las tarjetas perforadas hasta la computación en la nube, demuestra que este ha dejado de ser un simple complemento del hardware para convertirse en la infraestructura invisible que sostiene la civilización moderna. Sin embargo, como bien se desprende del análisis, el éxito de esta tecnología no radica únicamente en el código, sino en la madurez de la Ingeniería del Software como disciplina sistemática. En definitiva, la ingeniería del software es la respuesta profesional a la complejidad inherente del mundo digital. Es el puente entre una idea abstracta y una herramienta funcional que, bien ejecutada bajo estándares como los de

la IEEE, garantiza que el progreso tecnológico sea sostenible, eficiente y, sobre todo, confiable para la sociedad.